傳統區塊儲存資源配置

NetApp Solutions

NetApp
July 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on July 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

vSphere傳統區塊儲存資源配置ONTAP 功能、搭配VMware 1
vSphere VMFS資料存放區-含ONTAP 功能不實的光纖通道儲存後端 1
vSphere VMFS資料存放區-採用ONTAP VMware解決方案的乙太網路光纖通道儲存傳輸協定 2
vSphere VMFS資料存放區- iSCSI儲存後端ONTAP 搭配功能 4
vSphere VMFS資料存放區- ONTAP NVMe / FC搭配VMware 8

vSphere傳統區塊儲存資源配置ONTAP 功能、搭配VMware

VMware vSphere支援下列VMFS資料存放區選項、ONTAP 並指出支援支援VMware vCenter傳輸協定。

VMFS資料存放區選項	支援SAN傳輸協定ONTAP
"光纖通道（FC）"	是的
"乙太網路光纖通道（FCoE）"	是的
"iSCSI"	是的
RDMA的iSCSI擴充（iSER）	否
"採用FC的NVMe over Fabric（NVMe / FC）"	是的
NVMe over Fabric搭配RDMA over Converged Ethernet（NVMe / RoCE）	否

如果需要iSER或NVMe/RoCE VMFS、請檢查SANtricity型儲存系統。

vSphere VMFS資料存放區-含ONTAP 功能不實的光纖通道儲存後端

關於這項工作

本節將說明如何建立ONTAP 含有「Fibre Channel」（FC）儲存設備的VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- 主機、目標及SVM和LUN資訊的WWPN ONTAP
- "完整的FC組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- 網路交換器
  - 連線ONTAP 的VMware Data連接埠和vSphere主機
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能
  - 建立單一啟動器單一目標區域。

    - 為每個啟動器（單一啟動器區域）建立一個區域。
    - 針對每個區域、包括一個目標、該目標是ONTAP SVM的Sf2 FC邏輯介面（WWPN）。每個SVM每個節點至少應有兩個邏輯介面。請勿使用實體連接埠的WWPN。
- VMware vSphere的一套可部署、設定及隨時使用的VMware vCenter工具。ONTAP

配置VMFS資料存放區

若要配置VMFS資料存放區、請完成下列步驟：

1. 請使用檢查相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"
2. 確認 "支援FCP組態"。

執行任務ONTAP

1. "確認您擁有ONTAP FCP的不確定授權。"
    a. 使用「系統授權show」命令檢查是否列出FCP。
    b. 使用「licen se add -lice-code-<授權代碼>」新增授權。
2. 確定SVM上已啟用FCP傳輸協定。
    a. "驗證現有SVM上的FCP。"
    b. "在現有SVM上設定FCP。"
    c. "使用FCP建立新的SVM。"
3. 確保FCP邏輯介面可在SVM上使用。
    a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
    b. 使用GUI建立SVM時、邏輯介面是該程序的一部分。
    c. 若要重新命名網路介面、請使用「網路介面修改」。
4. "建立及對應LUN。" 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。

VMware vSphere工作

1. 已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、應可在中看到 "儲存介面卡資訊"。
2. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。

vSphere VMFS資料存放區-採用ONTAP VMware解決方案的乙太網路光纖通道儲存傳輸協定

關於這項工作

本節說明如何使用乙太網路光纖通道（FCoE）傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定、建立VMFS資料存放區。ONTAP

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- "支援的FCoE組合"
- "完整的組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- 網路交換器
  - 連接了VMware Data連接埠或vSphere主機ONTAP
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能
  - 建立單一啟動器單一目標區域。
  - "已設定FC/FCoE分區"
- 網路交換器
  - FCoE支援
  - DCB支援
  - "FCoE的巨型框架"
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

配置**VMFS**資料存放區

- 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
- "驗證是否支援FCoE組態"。

執行任務**ONTAP**

1. "驗ONTAP 證FCP的不實授權。"
   a. 使用「系統授權show」命令來驗證是否列出FCP。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. 確認SVM上已啟用FCP傳輸協定。
   a. "驗證現有SVM上的FCP。"
   b. "在現有SVM上設定FCP。"
   c. "使用FCP建立新的SVM。"
3. 驗證SVM上是否有FCP邏輯介面可用。
   a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。

b. 使用GUI建立SVM時、邏輯介面即為該程序的一部分。

c. 若要重新命名網路介面、請使用「網路介面修改」。

4. "建立及對應LUN"；如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。

VMware vSphere工作

1. 確認已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、應可在中看到 "儲存介面卡資訊"。
2. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。

vSphere VMFS資料存放區- iSCSI儲存後端ONTAP 搭配功能

關於這項工作

本節說明如何使用ONTAP VMware iSCSI儲存設備來建立VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能。
- 執行｛ONTAP_version｝的支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- iSCSI的網路連接埠、SVM和LUN資訊ONTAP
- "完整的iSCSI組態工作表"
- vCenter Server認證
- vSphere主機資訊
  - ｛vSphere_version｝
- iSCSI VMKernel介面卡IP資訊
- 網路交換器
  - 搭配ONTAP 使用NetApp系統網路資料連接埠和連線的vSphere主機
  - 為iSCSI設定的VLAN
  - （選用）連結集合、設定ONTAP 用於連接至整套網路資料連接埠
- VMware vSphere適用的VMware vSphere工具已部署、已設定且隨時可供使用ONTAP

步驟

1. 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
2. "驗證是否支援iSCSI組態。"

3. 完成下列ONTAP 的VMware及vSphere工作。

執行任務ONTAP

1. "驗ONTAP 證iSCSI的不實授權"。
   a. 使用「系統授權show」命令檢查是否列出iSCSI。
   b. 使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. "確認SVM上已啟用iSCSI傳輸協定。"
3. 驗證SVM上是否有iSCSI網路邏輯介面可用。

   使用GUI建立SVM時、也會建立iSCSI網路介面。

4. 使用「網路介面」命令來檢視或變更網路介面。

   建議每個節點使用兩個iSCSI網路介面。

5. "建立iSCSI網路介面。" 您可以使用預設資料區塊服務原則。
6. "驗證資料iSCSI服務是否包含在服務原則中。" 您可以使用「網路介面服務原則展示」來驗證。
7. "驗證是否已啟用巨型框架。"
8. "建立及對應LUN。" 如果您使用ONTAP VMware vSphere的VMware VMware vSphere的VMware工具、請跳過此步驟。針對每個LUN重複此步驟。

VMware vSphere工作

1. 確認至少有一個NIC可供iSCSI VLAN使用。為了提升效能和容錯能力、我們建議使用兩個NIC。
2. "識別vSphere主機上可用的實體NIC數目。"
3. "設定iSCSI啟動器。" 典型的使用案例是軟體iSCSI啟動器。
4. "驗證iSCSI的TCPIP堆疊是否可用"。
5. "確認iSCSI連接埠群組可用"。
   - 我們通常使用單一虛擬交換器搭配多個上行鏈路連接埠。
   - 使用1：1介面卡對應。
6. 確認iSCSI VMKernel介面卡已啟用、以符合NIC數量、並已指派IP。
7. "將iSCSI軟體介面卡連結至iSCSI VMKernel介面卡。"
8. "使用ONTAP VMware不穩定工具來配置VMFS資料存放區"。對所有資料存放區重複此步驟。
9. "確認硬體加速支援。"

接下來呢？

完成這些工作之後、VMFS資料存放區就可以開始耗用資源來配置虛擬機器。

Ansible教戰手冊

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
```

```
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
```

```
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

vSphere VMFS資料存放區- ONTAP NVMe / FC搭配VMware

關於這項工作

本節說明如何使用ONTAP NVMe/FC建立包含不含資料的VMFS資料存放區。

如需自動化資源配置、請使用下列其中一個指令碼： [PowerShell]、 [Ansible]或 [Terraform]。

您需要的一切

- 管理vSphere環境與ONTAP VMware所需的基本技能。
- "對NVMe/FC的基本瞭解"。
- 執行｛ONTAP_VERSION｝的VMware®支援系統（FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA）ONTAP
- 資訊（SVM名稱、使用者ID和密碼）ONTAP
- 主機、目標及SVM及LUN資訊的適用項目ONTAP
- "完整的FC組態工作表"
- vCenter Server
- vSphere主機資訊（｛vSphere_version｝）
- 網路交換器
  - 連接了VMware Data連接埠和vSphere主機。ONTAP
  - 啟用了N_port ID虛擬化（NPIV）功能。
  - 建立單一啟動器目標區域。
  - 為每個啟動器（單一啟動器區域）建立一個區域。
  - 針對每個區域、包括一個目標、該目標是ONTAP SVM的Sf2 FC邏輯介面（WWPN）。每個SVM每個節點至少應有兩個邏輯介面。請勿使用實體連接埠的WWPN。

配置VMFS資料存放區

1. 檢查與的相容性 "互通性對照表工具IMT （不含）"。
2. "確認支援NVMe / FC組態。"

執行任務ONTAP

1. "驗ONTAP 證FCP的不實授權。"使用「系統授權show」命令、檢查是否列出了「nvm_of」。使用「license add -license code-Code < license code>」來新增授權。
2. 確認SVM上已啟用NVMe傳輸協定。
   a. "設定NVMe的SVM。"
3. 確認SVM上的NVMe / FC邏輯介面可用。
   a. 使用「Network Interface show」來驗證FCP介面卡。
   b. 當使用GUI建立SVM時、邏輯介面即為該程序的一部分。
   c. 若要重新命名網路介面、請使用「Network Interface modify」命令。
4. "建立NVMe命名空間和子系統"

VMware vSphere工作

1. 確認已安裝HBA驅動程式。VMware支援的HBA已隨裝即用部署驅動程式、請參閱 "儲存介面卡資訊"
2. "執行vSphere Host NVMe驅動程式安裝與驗證工作"

3. "建立VMFS資料存放區"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。